ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 2, № 1 (2026)
С. 5–7 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Транспортная доступность и цены на жильё: гедонистическая модель для городской агломерации

На примере открытия новой линии скоростного трамвая

Артём Мельников[1]✉, **Павел Громов**[2], **Дарья Полякова**[1], **Евгений Седов**[2]

[1] Высшая школа урбанистики «Полис», Россия

[2] Институт экономики и пространственного развития «Меридиан», Россия

✉ Автор для переписки: Артём Мельников, a.melnikov@example.org

Поступила: 02.09.2025 **Принята:** 19.01.2026 **Опубликована:** 18.03.2026

АННОТАЦИЯ

Инвестиции в общественный транспорт меняют пространственную структуру города, и одним из наиболее наглядных проявлений этого является изменение цен на жильё вблизи новых станций. В статье оценивается влияние открытия линии скоростного трамвая протяжённостью 17 км на цены квартир в условной агломерации с населением около 1,2 млн человек. Использованы данные о 46 тыс. сделок и объявлений о продаже за 2018–2024 гг., геокодированные и дополненные характеристиками домов и окружающей среды. Показатель транспортной доступности рассчитан как число рабочих мест, достижимых за 45 минут на общественном транспорте, до и после открытия линии. Для идентификации эффекта применена гедонистическая модель с методом разности разностей, в которой экспериментальной группой служат квартиры в радиусе 800 м от новых станций. Установлено, что после открытия линии цены квартир в зоне влияния выросли на 6,8 % больше, чем в контрольной зоне, причём эффект начал проявляться уже после объявления о строительстве. Эффект сильнее для квартир в периферийных районах с исходно низкой доступностью и практически отсутствует в центре. Рост доступности на 10 тыс. рабочих мест связан с увеличением цены квадратного метра на 1,9 %. Результаты могут использоваться для обоснования механизмов возврата части прироста стоимости земли на финансирование транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: транспортная доступность; гедонистическая модель; рынок жилья; скоростной трамвай; возврат стоимости земли

Transit Accessibility and Housing Prices: A Hedonic Model for an Urban Agglomeration. Evidence from the Opening of a New Light Rail Line

Artyom Melnikov[1]✉, *Pavel Gromov*[2], *Daria Polyakova*[1], *Evgeny Sedov*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia

ABSTRACT

Investment in public transport reshapes the spatial structure of a city, and one of the most visible manifestations of this is the change in housing prices near new stations. This article estimates the effect of opening a 17-km light rail line on apartment prices in an anonymised agglomeration with a population of about 1.2 million. The data comprise 46,000 transactions and sale listings for 2018–2024, geocoded and supplemented with building and neighbourhood characteristics. Transit accessibility was measured as the number of jobs reachable within 45 minutes by public transport before and after the opening of the line. The effect was identified with a hedonic difference-in-differences model in which the treatment group consists of apartments within 800 m of the new stations. After the line opened, apartment prices in the catchment area increased by 6.8% more than in the control area, and the effect began to appear as early as the announcement of construction. The effect is stronger for apartments in peripheral districts with initially low accessibility and practically absent in the centre. An increase in accessibility of 10,000 jobs is associated with a 1.9% increase in the price per square metre. The results can be used to justify land value capture mechanisms for financing transport infrastructure.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Keywords: transit accessibility; hedonic model; housing market; light rail; land value capture

Для цитирования: Мельников А., Громов П., Полякова Д., Седов Е. Транспортная доступность и цены на жильё: гедонистическая модель для городской агломерации // Вестн. междисц. исслед. 2026. Т. 2, № 1. С. 5–7.

1 ВВЕДЕНИЕ

Связь между транспортной доступностью и стоимостью недвижимости — один из фундаментальных сюжетов городской экономики. Классическая модель моноцентрического города предсказывает, что снижение транспортных издержек повышает ценность удалённых от центра участков. Эмпирические исследования, проведённые в разных странах, в целом подтверждают это, но оценки эффекта существенно различаются.

Открытие новой линии скоростного трамвая в исследуемой агломерации в 2022 г. создало естественный эксперимент. Цель работы — оценить вызванное им изменение цен на жильё, проследить его динамику во времени и пространстве и связать его с изменением доступности рабочих мест.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходные данные включают 18 тыс. зарегистрированных сделок и 28 тыс. объявлений о продаже квартир за 2018–2024 гг. Для объявлений использовались последние цены перед снятием с публикации. Все объекты геокодированы и дополнены характеристиками: площадь, этаж, год постройки и материал дома, расстояние до центра, парков и школ.

Доступность рабочих мест рассчитана по расписаниям общественного транспорта и данным о размещении занятости. Гедонистическая модель для логарифма цены квадратного метра включает характеристики объекта, фиксированные эффекты районов и кварталов-периодов, а также взаимодействие индикатора зоны влияния (до 800 м от станции) с периодами «объявление», «строительство» и «эксплуатация».

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика разницы цен между зоной влияния и контрольной зоной показана на рис. 1. До объявления о строительстве различия статистически незначимы, что подтверждает допущение о параллельных трендах. После объявления в 2019 г. разница начинает расти и достигает 6,8 % в период эксплуатации.

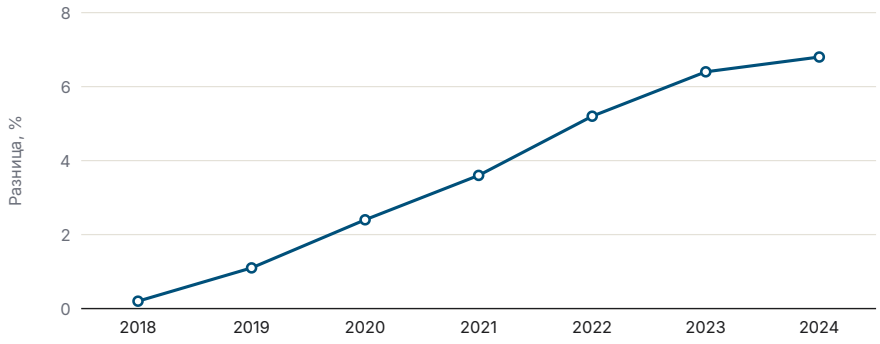


Рис. 1. Разница цен квадратного метра между зоной влияния и контрольной зоной по годам, %

Оценки основной модели и её модификаций приведены в табл. 1. Эффект для периферийных районов почти втрое больше, чем для срединной зоны, а в центре он статистически не отличается от нуля.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Таблица 1. Оценки гедонистической модели с разностью разностей (зависимая переменная — log цены м²)

Спецификация	Эффект, %	Ст. ошибка	N
Все районы	6,8	1,3	46 112
Периферия	11,2	2,1	17 840
Срединная зона	4,1	1,6	19 305
Центр	0,9	2,4	8 967
Только сделки	6,1	1,8	18 024

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Величина эффекта находится в середине диапазона, характерного для зарубежных исследований скоростного рельсового транспорта. Рост цен ещё до открытия линии свидетельствует о том, что рынок капитализирует ожидания, и это важно для выбора момента применения механизмов возврата стоимости земли.

Неоднородность эффекта по зонам согласуется с теорией: там, где доступность уже была высокой, новая линия мало что добавляет. Ограничением работы является использование цен объявлений для части выборки, однако оценка только по сделкам близка к основной.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Открытие линии скоростного трамвая повысило цены жилья в зоне влияния на 6,8 %, причём наибольший эффект наблюдается на периферии. Это обосновывает применение инструментов возврата части прироста стоимости для финансирования транспортных проектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rosen S. Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82, no. 1. P. 34–55.
2. Hansen W. G. How accessibility shapes land use // Journal of the American Institute of Planners. 1959. Vol. 25, no. 2. P. 73–76.
3. Мельников А. С. Метрики транспортной доступности на основе расписаний общественного транспорта // Геоинформатика и общество. 2023. № 2. С. 5–21.
4. Громов П. А., Седов Е. В. Капитализация инфраструктурных инвестиций в цены жилья: обзор эмпирических исследований // Пространственная экономика и политика. 2022. № 4. С. 9–30.
5. Debrezion G., Pels E., Rietveld P. The impact of railway stations on residential and commercial property value: a meta-analysis // Journal of Real Estate Finance and Economics. 2007. Vol. 35, no. 2. P. 161–180.
6. Полякова Д. И. Анонсирование инфраструктурных проектов и ожидания рынка жилья // Городские исследования. 2024. Т. 8, № 1. С. 44–61.
7. Ng W., Carvalho F. Land value capture for light rail: international practice // Transport Finance Review. 2021. Vol. 10. P. 71–90.
8. Мельников А. С., Полякова Д. И. Геокодирование объявлений о продаже жилья: методы и ошибки // Прикладная аналитика. 2023. Т. 7, № 4. С. 63–79.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0